ANALISIS QOS JARINGAN BERBASIS CROWDSOURCING PADA APLIKASI PRESENSI MENGGUNAKAN K-MEANS

PROPOSAL SKRIPSI

OLEH:

ABD. ROUF

NIM. 223140118

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA

LUMAJANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul "Analisis QoS Jaringan Berbasis *Crowdsourcing* pada Aplikasi Presensi Menggunakan K-Means". Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian proposal skripsi pada Program Studi Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. [Nama Rektor], selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.
2. [Nama Dekan], selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika.
3. [Nama Ketua Program Studi], selaku Ketua Program Studi Informatika.
4. [Nama Dosen Pembimbing], selaku Dosen Pembimbing.
5. Orang tua dan keluarga penulis.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Lumajang, [tanggal] 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR . . . . . **ii**

DAFTAR ISI . . . . . **iii**

DAFTAR TABEL . . . . . **v**

DAFTAR GAMBAR . . . . . **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Batasan Masalah 3

1.3 Rumusan Masalah 4

1.4 Tujuan Penelitian 4

1.5 Manfaat Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**

2.1 Landasan Teori 6

2.1.1 Aplikasi Presensi Mobile dan Arsitektur Offline-First 6

2.1.2 Quality of Service 7

2.1.3 Standar TIPHON 8

2.1.4 Pengukuran Jaringan Berbasis Crowdsourcing 10

2.1.5 Telemetri Pasif dan RTT Tingkat Aplikasi 10

2.1.6 Algoritma K-Means 11

2.1.7 Penentuan Jumlah Klaster 13

2.1.8 Metode Penelitian dan Pengembangan Borg and Gall 13

2.1.9 Pelindungan Data Pribadi 14

2.2 Penelitian Terdahulu 14

BAB III METODE PENELITIAN **18**

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 18

3.2 Objek dan Sumber Data Penelitian 18

3.2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 18
3.2.2 Objek Penelitian 19
3.2.3 Populasi dan Sampel 19
3.2.4 Jenis dan Sumber Data 19
3.3 Teknik Pengumpulan Data 20
3.4 Tahapan Penelitian 22
3.5 Desain Sistem 24
3.5.1 Analisis Kebutuhan Modul Telemetri 24
3.5.2 Arsitektur Modul Telemetri 24
3.5.3 Alur Pengukuran Probe 25
3.5.4 Rancangan Data 26
3.6 Alat Penelitian 26
3.7 Teknik Analisis Data 27
3.7.1 Validasi Instrumen 28
3.7.2 Pembersihan dan Agregasi Data 29
3.7.3 Kategorisasi TIPHON 30
3.7.4 Pengelompokan dengan K-Means 30
3.7.5 Perbandingan Hasil Klaster 32
3.8 Jadwal Penelitian 32

DAFTAR PUSTAKA 34

LAMPIRAN 37
Lampiran 1. Pedoman Wawancara HRD 37
Lampiran 2. Lembar Validasi Instrumen 37
Lampiran 3. Teks Pemberitahuan pada Aplikasi 38

DAFTAR TABEL

1.1 Permasalahan dan Dampaknya bagi Perusahaan 2

2.1 Kategori Parameter QoS Menurut Standar TIPHON 9
2.2 Kategori Indeks Keseluruhan TIPHON 9
2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu 15

3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian 20
3.2 Definisi Metrik QoS pada Modul Telemetri 21
3.3 Penyesuaian Tahapan Borg and Gall 22
3.4 Kebutuhan Fungsional Modul Telemetri 24
3.5 Struktur Koleksi `net_samples` 27
3.6 Alat Penelitian 28
3.7 Contoh Kategorisasi TIPHON pada Data Ilustrasi 30
3.8 Contoh Normalisasi dan Iterasi Pertama K-Means 31
3.9 Jadwal Penelitian 33

DAFTAR GAMBAR

3.1 Tahapan Penelitian 23
3.2 Arsitektur Modul Telemetri pada Aplikasi Presensi 25
3.3 Alur Pengukuran *Probe* pada Modul Telemetri 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aplikasi presensi berbasis *mobile* kini banyak digunakan perusahaan untuk mencatat kehadiran karyawan yang bekerja di lebih dari satu lokasi. Aplikasi semacam ini mengirim data presensi, foto, dan lokasi ke server melalui jaringan Wi-Fi atau seluler, sehingga keberhasilannya bergantung pada kualitas jaringan di tempat karyawan berada (Ismail & Zakaria, 2023; Rokhman dkk., 2026). Ketika koneksi di lapangan tidak stabil, data presensi dapat gagal atau terlambat sampai ke server, sehingga beberapa penelitian menambahkan mode *offline* yang menyimpan data di perangkat terlebih dahulu lalu mengirimkannya ketika koneksi kembali tersedia (Indah & Wati, 2025; Rokhman dkk., 2026).

PT Semeru Agung Mandiri menghadapi kondisi yang sama. Karyawannya melakukan presensi melalui aplikasi Android dari kantor, posko, dan gudang yang kondisi jaringannya berbeda-beda. Aplikasi presensi perusahaan, yang dibangun oleh penulis dengan Flutter dan server PocketBase, sengaja dirancang dengan arsitektur *offline-first* karena sebelumnya muncul keluhan presensi gagal terkirim di lokasi tertentu. Data presensi kini disimpan terlebih dahulu di perangkat lalu dikirim melalui antrean sinkronisasi ketika jaringan tersedia. Arsitektur ini berhasil mencegah presensi hilang, tetapi hanya mengatasi gejalanya. Penyebabnya, yaitu kualitas jaringan yang buruk, tetap ada dan tidak pernah diukur. Permasalahan yang muncul dari kondisi tersebut dirangkum pada Tabel 1.1.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dinyatakan bahwa inti permasalahannya adalah **perusahaan belum memiliki data objektif tentang kualitas jaringan di setiap lokasi kerja**, yaitu lokasi mana yang jaringannya buruk, pada jam berapa, melalui jenis jaringan apa, dan seberapa buruk.

Kualitas jaringan sebenarnya dapat diukur secara objektif dengan parameter *Quality of Service* (QoS), yaitu *delay*, *jitter*, *packet loss*, dan *throughput*, yang hasilnya dikategorikan menurut standar TIPHON (European Telecommunications Standards Institute [ETSI], 1999; Rosid dkk., 2023). Namun, penelitian QoS di

Tabel 1.1. Permasalahan dan Dampaknya bagi Perusahaan

No.	Permasalahan	Dampak
1.	Presensi di lokasi tertentu gagal atau terlambat terkirim	Rekap kehadiran untuk penggajian terlambat atau tidak lengkap; HRD memeriksa manual
2.	Tidak ada data kualitas jaringan per lokasi dan jam	Lokasi yang perlu perbaikan tidak diketahui; biaya Wi-Fi atau *repeater* bisa salah sasaran
3.	Keluhan presensi tidak bisa dibuktikan dengan data	Sulit membedakan keterlambatan karena jaringan dari sebab lain
4.	Pengukuran manual ke setiap lokasi mahal dan lama	Pengukuran sesaat di satu titik tidak mewakili seluruh lokasi dan jam kerja

Sumber: pengamatan penulis sebagai pengembang aplikasi presensi, 2026

Indonesia umumnya mengukur satu jaringan di satu lokasi dengan menangkap lalu lintas menggunakan Wireshark (Basmar & Yusuf, 2026; Fiqria & Purnama, 2024; Rosid dkk., 2023) atau dengan aplikasi pengukur seperti speedtest dan nPerf (Ainina & Ridwan, 2024; Ramayanti & Syarifudin, 2024). Cara ini dilakukan manual di titik dan waktu tertentu, sehingga tidak cocok untuk perusahaan dengan banyak lokasi, padahal kualitas jaringan berubah menurut waktu. Basmar & Yusuf (2026) menemukan bahwa pada jam sibuk *packet loss* mencapai 26,5% dan *delay* 485 ms, keduanya kategori buruk menurut TIPHON. Aplikasi pengukur kecepatan juga mengukur ke servernya sendiri, bukan ke server perusahaan yang dipakai untuk presensi.

Kendala tersebut dapat diatasi dengan pengukuran jaringan berbasis *crowdsourcing*, yaitu pengukuran yang dijalankan langsung di perangkat banyak pengguna sehingga mencerminkan kondisi nyata yang mereka alami (Wamser dkk., 2021). Pengukuran dapat berjalan otomatis dari lalu lintas aplikasi tanpa tindakan pengguna, seperti dibuktikan Wu dkk. (2017) melalui lebih dari lima juta pengukuran dari 2.351 ponsel. Data sebanyak itu perlu dikelompokkan agar mudah ditindaklanjuti. Algoritma K-Means telah digunakan untuk mengelompokkan kualitas internet seluler 17 kabupaten/kota menjadi tiga klaster (Irwansyah dkk., 2025) dan pemakaian *bandwidth* 32 organisasi perangkat daerah menjadi kategori tinggi, sedang, dan rendah (Mubarak dkk., 2023).

Meskipun demikian, terdapat celah yang belum diisi oleh penelitian-penelitian

tersebut. Pertama, penelitian QoS yang ada mengukur secara manual di satu titik pada waktu tertentu (Fiqria & Purnama, 2024; Rosid dkk., 2023). Kedua, penelitian K-Means kualitas jaringan memakai data pihak ketiga (Ookla Open Data) atau data perangkat pemantau jaringan, bukan data dari aplikasi yang dipakai sehari-hari (Irwansyah dkk., 2025; Mubarak dkk., 2023). Ketiga, penelitian aplikasi presensi hanya menangani koneksi buruk dengan mode *offline* tanpa mengukur jaringannya (Indah & Wati, 2025; Rokhman dkk., 2026). Sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang memanfaatkan aplikasi presensi perusahaan sebagai alat ukur QoS berbasis *crowdsourcing* lalu mengelompokkan hasilnya dengan K-Means.

Penelitian ini perlu dilakukan karena tiga alasan. Pertama, presensi merupakan dasar rekap kehadiran dan penggajian, sehingga lokasi dengan jaringan buruk berdampak langsung pada administrasi perusahaan dan karyawan. Kedua, perbaikan jaringan memerlukan biaya, sehingga harus diarahkan ke lokasi dan jam yang terbukti bermasalah, bukan berdasarkan perkiraan. Ketiga, aplikasi presensi sudah dipakai setiap hari di semua lokasi kerja, sehingga dapat menjadi alat ukur yang murah tanpa mengirim petugas ke setiap lokasi. Tanpa penelitian ini, perusahaan hanya mengetahui masalah jaringan dari keluhan, setelah presensi telanjur gagal terkirim.

Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan modul telemetri pada aplikasi presensi PT Semeru Agung Mandiri. Modul tersebut mencatat *delay*, *jitter*, tingkat kegagalan, *throughput*, dan lama putus koneksi secara otomatis dan anonim tanpa mengubah alur presensi. Data yang terkumpul selama empat minggu dikategorikan menurut standar TIPHON, lalu dikelompokkan dengan K-Means per lokasi kerja, jenis jaringan, dan waktu. Hasil yang dituju adalah peta kualitas jaringan perusahaan, yaitu daftar lokasi dan jam berkualitas baik, sedang, dan buruk sebagai dasar perbaikan jaringan.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dan terarah, ruang lingkupnya dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada aplikasi presensi Android PT Semeru Agung Mandiri (Flutter, Isar, dan PocketBase). Perangkat iOS tidak diteliti.

2. Kualitas jaringan yang diukur adalah jalur komunikasi dari perangkat karyawan ke server perusahaan melalui HTTPS, bukan akses internet secara umum.
3. Parameter yang diukur adalah *delay* (*round-trip time* tingkat aplikasi), *jitter*, tingkat kegagalan pengiriman sebagai pengganti *packet loss*, *throughput* unggah, dan lama putus koneksi.
4. Data dikumpulkan selama empat minggu hari kerja dan hanya ketika aplikasi sedang berjalan. Sinkronisasi latar belakang (WorkManager) tidak dicatat.
5. Data bersifat anonim tanpa nama, email, koordinat GPS, maupun foto. Lokasi diwakili kode lokasi kerja.
6. Kategori kualitas mengacu pada standar TIPHON, dan pengelompokan memakai K-Means dengan jumlah klaster dari metode *elbow* dan nilai *silhouette*. Penelitian tidak melakukan perbaikan jaringan, tetapi memberikan rekomendasi bagi perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan modul telemetri QoS pada aplikasi presensi yang hasil pengukurannya valid dan tidak mengganggu alur presensi karyawan?
2. Bagaimana kualitas jaringan di setiap lokasi kerja PT Semeru Agung Mandiri berdasarkan nilai *delay*, *jitter*, tingkat kegagalan, dan *throughput* menurut kategori TIPHON?
3. Bagaimana hasil pengelompokan kualitas jaringan per lokasi kerja, jenis jaringan, dan waktu menggunakan K-Means, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan kategori TIPHON dan keterangan HRD?

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan menyediakan data objektif tentang kualitas jaringan di setiap lokasi kerja dengan aplikasi presensi sebagai alat ukur. Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan khususnya adalah:

1. Mengembangkan dan memvalidasi modul telemetri QoS pada aplikasi presensi sebagai alat ukur yang akurat dan aman.
2. Mengukur *delay*, *jitter*, tingkat kegagalan, dan *throughput* jaringan di setiap lokasi kerja, lalu mengategorikannya menurut standar TIPHON, sehingga diketahui lokasi dengan kualitas jaringan buruk.
3. Mengelompokkan kualitas jaringan per lokasi kerja, jenis jaringan, dan waktu menggunakan K-Means, lalu membandingkan hasilnya dengan kategori TIPHON dan keterangan HRD, sehingga diketahui pola lokasi dan jam yang bermasalah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini memberikan cara pengukuran QoS berbasis *crowdsourcing* yang memakai aplikasi operasional sebagai alat ukur, sebagai alternatif pengukuran manual di satu titik, dan penerapan K-Means pada data QoS dari perangkat pengguna.
2. **Manfaat Praktis**
   a. Bagi perusahaan, peta kualitas jaringan menjadi dasar perbaikan jaringan.
   b. Bagi HRD, data per lokasi dan jam membantu menelusuri keluhan presensi gagal terkirim.
   c. Bagi pengembang, modul telemetri dapat terus memantau jaringan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori berikut membahas konsep yang digunakan dalam penelitian, mulai dari objek penelitian (aplikasi presensi *mobile* dan arsitektur *offline-first*), apa yang diukur (QoS dan standar TIPHON), cara mengukur (pengukuran berbasis *crowdsourcing* dan telemetri pasif), cara menganalisis (K-Means, metode *elbow*, dan nilai *silhouette*), hingga metode penelitian dan aspek pelindungan data pribadi.

2.1.1 Aplikasi Presensi Mobile dan Arsitektur Offline-First

Aplikasi presensi *mobile* adalah aplikasi pada telepon pintar yang digunakan karyawan untuk mencatat kehadiran, biasanya dilengkapi validasi lokasi dengan GPS dan foto. Ismail & Zakaria (2023) membangun aplikasi presensi berbasis Flutter dan *library* Geolocator untuk menggantikan mesin sidik jari yang datanya harus direkap secara manual, sedangkan Rokhman dkk. (2026) membangun sistem personalia multiplatform dengan presensi berbasis *geofence*, verifikasi wajah, dan pelacakan lokasi tenaga penjual. Kedua aplikasi tersebut bergantung pada jaringan untuk mengirim data ke server.

Masalah koneksi di lapangan diatasi dengan mode *offline*. Indah & Wati (2025) mengembangkan aplikasi absensi berbasis QR Code yang menyimpan data secara lokal ketika koneksi tidak tersedia dan menyinkronkannya ke server ketika koneksi kembali, karena perusahaan memiliki banyak lokasi kerja dengan koneksi yang tidak stabil. Rokhman dkk. (2026) menerapkan penyimpanan lokal SQLite dan penanda `client_event_id` agar sinkronisasi tetap konsisten ketika koneksi tidak stabil. Pendekatan yang menjadikan penyimpanan lokal sebagai sumber data utama dan sinkronisasi sebagai proses susulan disebut *offline-first* (Devina dkk., 2026).

Aplikasi presensi PT Semeru Agung Mandiri menerapkan arsitektur *offline-first*. Setiap presensi disimpan terlebih dahulu di basis data lokal Isar, dimasukkan ke antrean sinkronisasi, lalu dikirim ke server PocketBase melalui HTTPS ketika perangkat terhubung ke jaringan. Antrean ini mencatat setiap percobaan pengiriman

beserta hasilnya. Dalam penelitian ini, percobaan pengiriman tersebut dimanfaatkan sebagai sumber data kualitas jaringan tanpa mengubah cara kerja antrean.

Aplikasi juga memvalidasi lokasi dengan *geofence*, yaitu presensi hanya dapat dilakukan jika perangkat berada di dalam radius lokasi kerja yang dipilih. Terdapat tiga pengecualian: (1) mode tugas luar kota atau lapangan (GAMAS), yang membolehkan presensi dari mana saja dengan menuliskan lokasi dan keterangan tugas untuk disetujui admin; (2) karyawan yang diberi izin lokasi fleksibel oleh admin, yang tidak diperiksa radiusnya sama sekali; dan (3) titik sementara yang dibuat admin dengan radius dan batas waktu sendiri. Presensi tidak mewajibkan Wi-Fi kantor. Selama berada di dalam radius, karyawan boleh memakai Wi-Fi maupun data seluler, dan aplikasi hanya mencatat apakah Wi-Fi yang terhubung adalah Wi-Fi kantor berdasarkan BSSID. Pemeriksaan *geofence* tetap berjalan ketika perangkat tidak terhubung ke internet, karena posisi dibaca dari satelit GPS dan daftar lokasi kerja tersimpan di basis data lokal, sehingga presensi *offline* di lokasi kerja tetap tervalidasi. Aturan-aturan ini menentukan apakah lokasi sebuah sampel pengukuran dapat dipercaya, sehingga diperhitungkan dalam rancangan data dan analisis pada Bab 3.

2.1.2 Quality of Service

Quality of Service (QoS) adalah cara mengukur seberapa baik jaringan menyediakan layanan pengiriman data, yang dinyatakan dengan sejumlah parameter yang dapat diukur (Rosid dkk., 2023). Parameter QoS yang umum digunakan adalah sebagai berikut (Basmar & Yusuf, 2026; ETSI, 1999; Rosid dkk., 2023).

1. ***Delay***, yaitu waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Pada pengukuran pulang-pergi, *delay* dinyatakan sebagai *round-trip time* (RTT), yaitu selisih waktu antara permintaan dikirim dan balasan diterima:

$$d = t_{\text{terima}} - t_{\text{kirim}} \tag{2.1}$$

   dengan d adalah *delay* dalam milidetik (ms), t_{kirim} adalah waktu permintaan dikirim, dan t_{terima} adalah waktu balasan diterima.
2. ***Jitter***, yaitu variasi *delay* antarpaket atau antarpengukuran yang berurutan.

Semakin besar *jitter*, semakin tidak stabil jaringan:

$$J = \frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^{n} |d_i - d_{i-1}| \tag{2.2}$$

dengan J adalah *jitter* (ms), d_i adalah *delay* pengukuran ke-i, dan n adalah jumlah pengukuran.

3. ***Packet loss***, yaitu persentase paket yang hilang dan tidak sampai ke tujuan:

$$PL = \frac{\text{paket dikirim} - \text{paket diterima}}{\text{paket dikirim}} \times 100\% \tag{2.3}$$

4. ***Throughput***, yaitu kecepatan nyata pengiriman data, dihitung dari jumlah data yang berhasil dikirim dibagi waktu pengiriman:

$$T = \frac{B \times 8}{\Delta t} \tag{2.4}$$

dengan T adalah *throughput* dalam kbps, B adalah jumlah data terkirim dalam *byte*, dan Δt adalah lama pengiriman dalam milidetik.

Packet loss pada Persamaan (2.3) dihitung per paket di tingkat jaringan. Aplikasi Android biasa tidak dapat melihat paket tanpa akses khusus, sehingga dalam penelitian ini *packet loss* diganti dengan tingkat kegagalan pengiriman di tingkat aplikasi, yaitu persentase permintaan yang gagal karena masalah jaringan. Keduanya sama-sama menggambarkan data yang tidak sampai, tetapi tingkat kegagalan lebih kasar karena satu permintaan terdiri atas banyak paket. Penggantian ini dinyatakan sebagai keterbatasan penelitian.

2.1.3 Standar TIPHON

Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) adalah dokumen ETSI yang membahas aspek umum QoS pada jaringan berbasis IP (ETSI, 1999). Penelitian QoS di Indonesia menggunakan kategori TIPHON untuk menilai *delay*, *jitter*, *packet loss*, dan *throughput* ke dalam indeks 1 sampai 4 (Basmar & Yusuf, 2026; Fiqria & Purnama, 2024; Ramayanti & Syarifudin, 2024; Rosid dkk., 2023). Kategori yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan

pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kategori Parameter QoS Menurut Standar TIPHON

Kategori	***Delay***	***Jitter***	***Packet Loss***	***Throughput***	**Indeks**
Sangat bagus	< 150 ms	0 ms	0%	> 2,1 Mbps	4
Bagus	150–300 ms	0–75 ms	3%	1,2–2,1 Mbps	3
Sedang	300–450 ms	75–125 ms	15%	700 kbps–1,2 Mbps	2
Jelek	> 450 ms	125–225 ms	25%	< 700 kbps	1

Sumber: ETSI (1999) dalam Rosid dkk. (2023)

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dinyatakan bahwa setiap parameter memiliki satuan dan ambang yang berbeda, tetapi semuanya dikonversi ke indeks yang sama, yaitu 1 sampai 4. Nilai *packet loss* pada tabel merupakan batas bawah setiap kategori, sehingga dalam penelitian ini kategori sangat bagus diartikan kurang dari 3%, bagus 3% sampai kurang dari 15%, sedang 15% sampai kurang dari 25%, dan jelek 25% atau lebih. Indeks keseluruhan diperoleh dari rata-rata indeks keempat parameter, lalu ditafsirkan dengan kategori pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kategori Indeks Keseluruhan TIPHON

Rata-rata Indeks	**Persentase**	**Kategori**
3,80–4,00	95–100%	Sangat memuaskan
3,00–3,79	75–94,75%	Memuaskan
2,00–2,99	50–74,75%	Kurang memuaskan
1,00–1,99	25–49,75%	Tidak memuaskan

Sumber: Rosid dkk. (2023)

Ambang TIPHON awalnya disusun untuk layanan suara dan multimedia secara *real-time* sehingga cukup ketat untuk aplikasi presensi yang tidak bersifat *real-time*. Dalam penelitian ini TIPHON tetap digunakan sebagai tolok ukur umum agar hasilnya dapat dibandingkan dengan penelitian QoS lain, dan hasilnya juga dikelompokkan dengan K-Means yang tidak bergantung pada ambang TIPHON.

2.1.4 Pengukuran Jaringan Berbasis Crowdsourcing

Crowdsourcing pada awalnya berarti partisipasi aktif sukarelawan dalam suatu kegiatan yang dialihdayakan. Dalam pengukuran jaringan, *crowdsourced network measurement* adalah pengukuran yang dilakukan langsung pada perangkat pengguna akhir sehingga menggambarkan kinerja jaringan dari sudut pandang pengguna dalam skala besar (Wamser dkk., 2021). Berbeda dengan pengukuran manual di satu titik, data berasal dari banyak perangkat, banyak lokasi, dan banyak waktu.

Berdasarkan keterlibatan pengguna, pengukuran *crowdsourcing* dapat dibedakan menjadi dua. Pada *participatory sensing*, pengguna secara sadar menjalankan pengujian, misalnya menekan tombol tes kecepatan. Pada *opportunistic sensing*, pengukuran berjalan otomatis ketika ada kesempatan, misalnya ketika aplikasi sedang berkomunikasi dengan server, tanpa tindakan dari pengguna (Wu dkk., 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan *opportunistic sensing* karena karyawan cukup memakai aplikasi presensi seperti biasa.

Kelemahan pengukuran *crowdsourcing* adalah lokasi dan waktu pengukuran tidak dikendalikan, sehingga validitas dan keandalannya perlu dijaga. Wamser dkk. (2021) menganalisis lebih dari 20,4 juta pengukuran seluler di Prancis dan menegaskan bahwa jumlah pengukuran menentukan apakah suatu pernyataan tentang kualitas jaringan dapat dianggap valid. Tripkovic dkk. (2021) menunjukkan bahwa pengukuran *crowdsourcing* perlu dikelompokkan dan dirata-ratakan per area untuk mengurangi derau, dan jumlah titik pengukuran di setiap kelompok harus cukup. Karena itu, penelitian ini menetapkan jumlah sampel minimal per lokasi dan menganalisis data dalam bentuk agregat, bukan per sampel.

2.1.5 Telemetri Pasif dan RTT Tingkat Aplikasi

Telemetri adalah pengukuran otomatis dari jarak jauh yang hasilnya dikirim ke pusat pengolahan data. Dalam penelitian ini, telemetri berupa modul di dalam aplikasi presensi yang mengukur kualitas jaringan pada satu perangkat lalu mengirimkan hasilnya ke server. *Crowdsourcing* adalah teknik yang menjalankan modul tersebut di banyak perangkat sekaligus dan menggabungkan datanya.

Wu dkk. (2017) mengembangkan MopEye, aplikasi Android yang mengukur

round-trip delay setiap aplikasi secara oportunistik setiap kali ada lalu lintas aplikasi. Pengukuran ini dirancang ringan dan akurat sehingga dapat berjalan dalam jangka panjang, dan hasilnya mencakup lebih dari lima juta pengukuran dari 6.266 aplikasi pada 2.351 ponsel. MopEye mengukur di tingkat paket melalui layanan VPN Android, sedangkan penelitian ini mengukur di tingkat aplikasi karena aplikasi biasa tidak dapat mengirim paket ICMP (*ping*) tanpa akses *root*.

Aplikasi presensi berkomunikasi dengan server melalui HTTPS, yaitu HTTP di atas TCP dan TLS, melalui Wi-Fi atau jaringan seluler. RTT tingkat aplikasi adalah waktu sejak permintaan HTTP dikirim sampai balasan diterima, yang terdiri atas waktu tempuh jaringan pulang-pergi dan waktu pemrosesan di server. Jika permintaan ditujukan ke alamat yang sangat ringan, misalnya `/api/health` yang tidak membuka basis data, waktu pemrosesan server sangat kecil sehingga RTT didominasi oleh jaringan. Untuk memastikannya, hasil telemetri divalidasi dengan RTT tingkat TCP yang direkam aplikasi PCAPdroid dan dibaca dengan Wireshark, alat yang juga digunakan pada penelitian QoS sebelumnya (Fiqria & Purnama, 2024; Rosid dkk., 2023).

Penelitian ini bersifat hibrida. Sebagian data diambil secara pasif dari komunikasi presensi yang sudah berjalan, yaitu percobaan sinkronisasi, unggah foto, dan perubahan status koneksi. Sebagian lain diambil dari *probe*, yaitu tiga permintaan kecil ke `/api/health` paling sering setiap 15 menit. *Probe* termasuk pengukuran aktif, tetapi sangat ringan dan tidak memerlukan tindakan pengguna.

2.1.6 Algoritma K-Means

K-Means adalah algoritma *clustering* yang membagi n data ke dalam k klaster sehingga setiap data masuk ke klaster dengan pusat (*centroid*) terdekat (Ikotun dkk., 2023). K-Means termasuk metode *unsupervised learning* karena tidak membutuhkan data berlabel. Algoritma ini banyak digunakan karena sederhana, cepat, dan hasilnya mudah ditafsirkan, tetapi jumlah klaster k harus ditentukan terlebih dahulu dan hasilnya dipengaruhi oleh pemilihan pusat awal (Ikotun dkk., 2023). Langkah-langkah K-Means adalah sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah klaster k.

2. Memilih k pusat klaster awal. Penelitian ini menggunakan inisialisasi k-means++, yaitu varian yang memilih pusat awal saling berjauhan agar hasil lebih stabil (Ikotun dkk., 2023).
3. Menghitung jarak setiap data ke setiap pusat klaster dengan jarak Euclidean:

$$D(x_i, c_j) = \sqrt{\sum_{p=1}^{m} \left(x_{ip} - c_{jp}\right)^2} \tag{2.5}$$

dengan x_i adalah data ke-i, c_j adalah pusat klaster ke-j, dan m adalah jumlah atribut.

4. Memasukkan setiap data ke klaster dengan jarak terkecil.
5. Menghitung ulang pusat setiap klaster sebagai rata-rata anggotanya:

$$c_j = \frac{1}{\left|C_j\right|} \sum_{x_i \in C_j} x_i \tag{2.6}$$

dengan C_j adalah himpunan anggota klaster ke-j dan $\left|C_j\right|$ adalah jumlah anggotanya.

6. Mengulangi langkah 3 sampai 5 hingga pusat klaster tidak berubah atau jumlah iterasi maksimum tercapai.

Karena K-Means berbasis jarak, atribut dengan rentang nilai besar akan mendominasi perhitungan jarak. Dalam data QoS, *delay* bernilai ratusan milidetik, tingkat kegagalan 0–100%, dan *throughput* ribuan kbps, sehingga setiap atribut harus dinormalisasi terlebih dahulu. Irwansyah dkk. (2025) menggunakan RobustScaler untuk menormalisasi data kualitas internet seluler sebelum dikelompokkan. RobustScaler menggunakan median dan rentang antarkuartil sehingga tidak mudah terpengaruh pencilan:

$$x' = \frac{x - Q_2}{Q_3 - Q_1} \tag{2.7}$$

dengan x' adalah nilai hasil normalisasi, Q_2 adalah median, serta Q_1 dan Q_3 adalah kuartil pertama dan ketiga dari atribut tersebut.

2.1.7 Penentuan Jumlah Klaster

Jumlah klaster yang tepat tidak diketahui sebelumnya sehingga perlu ditentukan dari data. Penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu metode *elbow* dan nilai *silhouette*.

Metode *elbow* menghitung *Sum of Squared Error* (SSE) atau inersia untuk beberapa nilai k, lalu memilih k pada titik "siku", yaitu titik setelah penambahan klaster tidak lagi menurunkan SSE secara berarti:

$$SSE = \sum_{j=1}^{k} \sum_{x_i \in C_j} D(x_i, c_j)^2 \tag{2.8}$$

Mihevc & Podržaj (2025) menerapkan metode *elbow* pada data perkembangan komunikasi elektronik 32 negara dan memperoleh tiga klaster sebagai jumlah optimal. Mereka juga menegaskan bahwa hasil metode kuantitatif ini perlu diperiksa kembali dengan pemahaman terhadap bidang yang diteliti.

Nilai *silhouette* mengukur seberapa dekat suatu data dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lain (Shahapure & Nicholas, 2020):

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}} \tag{2.9}$$

dengan $a(i)$ adalah rata-rata jarak data ke-i ke anggota lain dalam klasternya dan $b(i)$ adalah rata-rata jarak terkecil data ke-i ke anggota klaster lain. Nilai $s(i)$ berada pada rentang -1 sampai 1. Nilai mendekati 1 berarti data berada di klaster yang tepat, nilai sekitar 0 berarti data berada di perbatasan dua klaster, dan nilai negatif berarti data kemungkinan masuk klaster yang salah. Rata-rata $s(i)$ seluruh data digunakan untuk membandingkan kualitas pengelompokan pada beberapa nilai k (Shahapure & Nicholas, 2020). Sebagai pembanding, Irwansyah dkk. (2025) memperoleh nilai *silhouette* 0,351 untuk K-Means pada data kualitas internet seluler dengan $k = 3$.

2.1.8 Metode Penelitian dan Pengembangan Borg and Gall

Metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*, R&D) adalah metode untuk menghasilkan produk tertentu lalu menguji keefektifannya.

Jamaludin dkk. (2024) menggunakan model Borg and Gall, yaitu model pengembangan berbasis industri yang memanfaatkan temuan penelitian untuk merancang produk, lalu mengujinya secara sistematis di lapangan hingga diperoleh produk yang teruji keefektifannya. Model Borg and Gall terdiri atas sepuluh tahap, yaitu (1) penelitian dan pengumpulan informasi, (2) perencanaan, (3) pengembangan produk awal, (4) uji coba awal, (5) revisi produk, (6) uji coba lapangan, (7) revisi produk, (8) uji lapangan operasional, (9) revisi produk akhir, serta (10) diseminasi dan implementasi.

Dalam penelitian ini, produk yang dikembangkan adalah modul telemetri QoS pada aplikasi presensi. Kesepuluh tahap Borg and Gall diringkas menjadi lima tahap sesuai skala skripsi. Penyesuaian tahapan tersebut dijelaskan pada Subbab 3.4.

2.1.9 Pelindungan Data Pribadi

Data telemetri berasal dari perangkat karyawan sehingga pengumpulannya harus memperhatikan pelindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas, spesifik, sah, dan transparan sesuai tujuannya (Republik Indonesia, 2022). Penelitian ini menerapkan prinsip tersebut dengan cara: (1) meminta izin tertulis perusahaan; (2) memberikan pemberitahuan di dalam aplikasi; (3) hanya mencatat data teknis jaringan; dan (4) mengganti identitas pengguna dengan kode *hash* SHA-256 yang tidak dapat dikembalikan ke identitas aslinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dirangkum pada Tabel 2.3. Tabel tersebut memuat hasil setiap penelitian dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.3. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian yang Dilakukan
1.	Rosid dkk. (2023), Analisis *Internet Network Performance* Menggunakan Parameter *Quality of Service*	Lalu lintas jaringan di SMK Al-Ma'rifah direkam dengan Wireshark dan dinilai dengan TIPHON. *Delay* 3,15 ms dan *packet loss* 0% (sangat bagus), *jitter* 3,156 ms (bagus).	Pengukuran dilakukan otomatis dari perangkat banyak pengguna di banyak lokasi selama empat minggu, bukan manual di satu jaringan.
2.	Fiqria & Purnama (2024), Analisis *Quality of Service* Jaringan *Wireless* pada ISP PT. Sinar Alam Abadi (YesNet.Wifi) dengan Standar TIPHON	Wireshark digunakan untuk mengukur QoS sebelum dan sesudah manajemen *bandwidth* PCQ. *Delay* turun dari 9,967 ms menjadi 0,283 ms dan seluruh parameter naik ke kategori sangat baik.	Tidak mengubah konfigurasi jaringan, tetapi memetakan kualitas jaringan yang sudah ada; menambahkan pengelompokan K-Means.
3.	Ainina & Ridwan (2024), Analisis QoS Jaringan Internet 4G dengan Parameter *Throughput*, *Delay* dan *Jitter* pada Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar	Survei lapangan dengan aplikasi nPerf pada tiga operator. *Throughput* rata-rata 67,90 Mbps dan *delay* 110 ms (sangat bagus), *jitter* 182 ms (sedang), keseluruhan indeks 3.	Pengukuran tidak dilakukan peneliti di titik survei, melainkan berjalan otomatis di aplikasi yang dipakai karyawan; mencakup Wi-Fi dan seluler.
4.	Basmar & Yusuf (2026), Analisis QoS Jaringan Internet Nirkabel pada Jam Sibuk (*Peak Hours*) di Gedung Fakultas Teknik Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar	Pada jam sibuk, *packet loss* 26,5% dan *delay* 485 ms (buruk), *throughput* 950 kbps dan *jitter* 165 ms (sedang). Disarankan manajemen *bandwidth* PCQ dan penambahan *access point*.	Pola waktu dianalisis dari data sepanjang jam kerja dan dikelompokkan per slot waktu, bukan hanya pada jam sibuk yang ditentukan sebelumnya.

No.	Peneliti dan Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian yang Dilakukan
5.	Wu dkk. (2017), *MopEye: Opportunistic Monitoring of Per-App Mobile Network Performance*	Aplikasi Android mengukur *round-trip delay* per aplikasi secara oportunistik; lebih dari lima juta pengukuran dari 2.351 ponsel selama sepuluh bulan.	Pengukuran ditanam di aplikasi operasional perusahaan dan diarahkan ke server perusahaan; hasil dikategorikan dengan TIPHON dan dikelompokkan dengan K-Means.
6.	Wamser dkk. (2021), *Valid Statements by the Crowd: Statistical Measures for Precision in Crowdsourced Mobile Measurements*	Mendefinisikan konsep dan pedoman presisi pengukuran *crowdsourcing*, yaitu jumlah pengukuran yang dibutuhkan agar pernyataan valid, dengan data 20,4 juta pengukuran di Prancis.	Diterapkan pada skala satu perusahaan; jumlah sampel minimal per lokasi ditetapkan dan dipantau selama pengumpulan data.
7.	Mubarak dkk. (2023), Algoritma K-Means *Clustering* Penggunaan *Bandwidth* Internet	Data Cacti dari 32 OPD Kabupaten Padang Pariaman dikelompokkan menjadi tiga klaster (tinggi, sedang, rendah). Hasil manual sama dengan RapidMiner.	Data berasal dari telemetri aplikasi di perangkat pengguna, bukan perangkat pemantau jaringan; jumlah klaster ditentukan dengan *elbow* dan *silhouette*.
8.	Irwansyah dkk. (2025), Analisis Klasterisasi Kualitas Internet Seluler Menggunakan Metode K-Means dan *Gaussian Mixture Model*	Data Ookla Open Data 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan dinormalisasi RobustScaler dan dikelompokkan menjadi tiga klaster. *Silhouette* K-Means 0,351, GMM 0,426.	Data dikumpulkan sendiri dari aplikasi operasional per lokasi kerja, bukan data pihak ketiga per kabupaten; hasil klaster dibandingkan dengan TIPHON dan keterangan HRD.

No.	Peneliti dan Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian yang Dilakukan
9.	Indah & Wati (2025), Pengembangan Mode *Offline* dan Sinkronisasi Data pada Aplikasi Absensi Berbasis QR Code untuk Karyawan PT. Bintang Energi Pratama	Aplikasi absensi dengan metode RAD yang menyimpan data secara lokal saat koneksi tidak stabil dan menyinkronkannya ketika koneksi kembali.	Tidak membangun mode *offline*, tetapi mengukur kualitas jaringan yang menjadi alasan mode *offline* dibutuhkan.
10.	Rokhman dkk. (2026), Rancang Bangun Manajemen Personalia Multiplatform Terintegrasi dengan *Live Tracking* dan *Payroll*	Sistem Flutter dan Laravel dengan presensi *geofence*, mode *offline*, dan `client_event_id`. Seluruh modul lulus uji *black-box*.	Aplikasi presensi dijadikan alat ukur QoS; pengujian berupa validasi instrumen terhadap PCAPdroid, bukan uji fungsional.

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu, 2026

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat dinyatakan bahwa penelitian terdahulu terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama (nomor 1–4) mengukur QoS secara manual di satu lokasi dengan Wireshark atau aplikasi pengukur, lalu menilainya dengan TIPHON. Kelompok kedua (nomor 5–8) membuktikan bahwa pengukuran *crowdsourcing* dapat dilakukan secara oportunistik dalam skala besar dan bahwa K-Means dapat mengelompokkan data kualitas jaringan, tetapi datanya berasal dari aplikasi pengukur khusus, pihak ketiga, atau perangkat jaringan. Kelompok ketiga (nomor 9–10) menangani koneksi buruk pada aplikasi presensi dengan mode *offline* tanpa mengukur kualitas jaringannya. Belum ditemukan penelitian yang menggabungkan ketiganya, yaitu mengukur QoS secara otomatis dari aplikasi presensi yang dipakai karyawan sehari-hari, menilainya dengan TIPHON, lalu mengelompokkannya dengan K-Means per lokasi kerja, jenis jaringan, dan waktu. Penelitian ini mengisi celah tersebut sekaligus memenuhi indikator pembeda dari penelitian sebelumnya, yaitu perbedaan objek penelitian serta mekanisme pengumpulan dan pengujian data.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D), yaitu metode untuk menghasilkan produk lalu menguji keefektifannya, dengan tahapan yang diadaptasi dari model Borg and Gall (Jamaludin dkk., 2024). Produk yang dikembangkan adalah modul telemetri QoS pada aplikasi presensi PT Semeru Agung Mandiri. Modul tersebut divalidasi terlebih dahulu sebagai alat ukur, lalu digunakan untuk mengumpulkan data kualitas jaringan dari perangkat karyawan.

Penelitian ini termasuk Bidang Minat *Artificial Intelligence & Networks*, topik *Network Management*, dengan ruang lingkup analisis kinerja jaringan dan penggunaan kecerdasan buatan dalam pengelolaan jaringan (Fakultas Teknik dan Informatika ITB Widya Gama Lumajang [Gama], 2026). Yang dianalisis adalah kinerja jaringan (QoS), bukan fitur aplikasi presensi. Aplikasi presensi berperan sebagai instrumen pengukuran, sama seperti Wireshark pada penelitian QoS sebelumnya (Fiqria & Purnama, 2024; Rosid dkk., 2023), sedangkan K-Means merupakan metode *machine learning* untuk mengelompokkan hasil pengukuran.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Data yang diolah berupa angka, yaitu *delay*, *jitter*, tingkat kegagalan, *throughput*, dan lama putus koneksi. Data tersebut dikategorikan dengan standar TIPHON dan dikelompokkan dengan algoritma K-Means. Data kualitatif dari wawancara HRD hanya digunakan sebagai pembanding hasil pengelompokan.

3.2 Objek dan Sumber Data Penelitian

3.2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Semeru Agung Mandiri, yaitu pada lokasi kerja tempat karyawan melakukan presensi, yang terdiri atas kantor, posko, dan gudang. Setiap lokasi kerja tercatat di basis data aplikasi dengan kode lokasi (`office_id`) sehingga sampel pengukuran dapat dikelompokkan per lokasi tanpa mencatat

koordinat GPS. Pengembangan dan validasi modul dilakukan di laptop peneliti dan server uji (*staging*) yang terpisah dari server produksi. Penelitian direncanakan selama tiga bulan (12 minggu) sesuai jadwal pada Subbab 3.8, dengan periode pengumpulan data selama empat minggu hari kerja.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kualitas jaringan pada jalur komunikasi antara aplikasi presensi di perangkat karyawan dan server perusahaan. Aplikasi presensi yang digunakan sebagai alat ukur adalah aplikasi Android versi 2.0.1 yang dibangun dengan Flutter, menyimpan data lokal di Isar, dan berkomunikasi dengan server PocketBase melalui HTTPS. Aplikasi tersebut sudah dipakai karyawan setiap hari untuk presensi masuk, presensi pulang, pengajuan izin, dan lembur, sehingga komunikasi dengan server terjadi di semua lokasi kerja dan pada jam kerja.

3.2.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh komunikasi aplikasi presensi dengan server dari perangkat karyawan PT Semeru Agung Mandiri. Sampel adalah seluruh pengukuran yang tercatat oleh modul telemetri selama empat minggu hari kerja, sehingga tidak dilakukan pemilihan sampel secara acak. Target minimal sampel adalah 3.000 sampel *probe* dan 2.000 sampel percobaan sinkronisasi. Target ini diperkirakan dari sekitar 90 karyawan yang melakukan dua kali presensi setiap hari selama 20 hari kerja. Selain itu, setiap lokasi kerja ditargetkan memiliki paling sedikit 30 sampel *probe*, karena jumlah pengukuran menentukan apakah pernyataan tentang kualitas jaringan di suatu lokasi dapat dianggap valid (Wamser dkk., 2021).

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Rincian jenis dan sumber data ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data	Jenis	Sumber
Sampel *probe*, percobaan sinkronisasi, dan putus koneksi	Primer	Modul telemetri pada perangkat karyawan (koleksi `net_samples`)
Data validasi instrumen	Primer	Pengukuran di meja dengan telemetri dan PCAPdroid pada server uji
Keterangan lokasi yang sering sulit sinyal	Primer	Wawancara dengan HRD atau admin
Daftar lokasi kerja (`office_id`)	Sekunder	Basis data aplikasi presensi
Teori dan penelitian terdahulu	Sekunder	Jurnal ilmiah, prosiding, dan dokumen standar

Sumber: diolah peneliti, 2026

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. **Telemetri berbasis *crowdsourcing*.** Data utama dikumpulkan dengan pendekatan *opportunistic sensing*, yaitu pengukuran otomatis oleh aplikasi presensi di perangkat banyak karyawan tanpa tindakan dari pengguna (Wamser dkk., 2021; Wu dkk., 2017). Modul telemetri mencatat tiga jenis sampel. Sampel *probe* berisi tiga permintaan kecil ke `/api/health` paling sering setiap 15 menit selama aplikasi berjalan, termasuk ketika perangkat tidak terhubung ke jaringan. Sampel percobaan sinkronisasi dicatat setiap kali antrean presensi mencoba mengirim data ke server. Sampel putus koneksi dicatat ketika perangkat kembali terhubung setelah terputus paling sedikit lima detik. Definisi setiap metrik ditunjukkan pada Tabel 3.2.
2. **Validasi instrumen.** Sebelum dipakai di produksi, hasil telemetri dibandingkan dengan RTT tingkat TCP yang direkam PCAPdroid dan dibaca dengan Wireshark pada kondisi jaringan yang dibuat sendiri, yaitu Wi-Fi, jaringan seluler 4G, mode pesawat, dan koneksi putus-sambung. Setiap kondisi diambil paling sedikit sepuluh pasang pengukuran (Lampiran 2).
3. **Wawancara.** Wawancara singkat dilakukan dengan HRD atau admin tentang

lokasi kerja yang sering sulit sinyal dan keluhan presensi gagal terkirim (Lampiran 1). Hasilnya digunakan sebagai pembanding hasil pengelompokan.

4. **Dokumentasi.** Daftar lokasi kerja beserta kodenya diambil dari basis data aplikasi presensi. Data `net_samples` diekspor setiap minggu dalam format CSV dan disimpan di luar repositori kode.
5. **Studi literatur.** Peneliti mempelajari jurnal, prosiding, dan dokumen standar yang berkaitan dengan QoS, standar TIPHON, pengukuran jaringan berbasis *crowdsourcing*, K-Means, dan metode R&D.

Tabel 3.2. Definisi Metrik QoS pada Modul Telemetri

Metrik	**Sumber Sampel**	**Cara Menghitung**	**Penilaian**
Delay (RTT)	*Probe* `/api/health`	Median RTT tiga permintaan, diukur dengan jam monoton (`Stopwatch`) di perangkat, Persamaan (2.1)	TIPHON *delay*
Jitter	Tiga permintaan *probe* berurutan	Rata-rata selisih mutlak RTT berurutan, Persamaan (2.2)	TIPHON *jitter*
Tingkat kegagalan	*Probe* dan percobaan sinkronisasi	Percobaan gagal karena jaringan (*timeout* atau galat jaringan) dibagi seluruh percobaan × 100%	TIPHON *packet loss* (pengganti)
Throughput unggah	Sinkronisasi presensi berfoto yang berhasil	Ukuran data terkirim × 8 dibagi lama pengiriman, Persamaan (2.4)	TIPHON *throughput*
Lama putus koneksi	Perubahan status koneksi	Waktu kembali terhubung dikurangi waktu terputus	Deskriptif
Waktu tanpa jaringan	*Probe*	*Probe* tanpa jaringan dibagi seluruh *probe* × 100%	Deskriptif

Sumber: diolah dari Rosid dkk. (2023) dan Wu dkk. (2017)

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dinyatakan bahwa *delay* dan *jitter* hanya dihitung dari *probe* karena ukuran permintaannya kecil dan seragam, sedangkan *throughput* hanya dihitung dari sinkronisasi presensi berfoto karena ukuran datanya cukup besar untuk mencerminkan kecepatan pengiriman. Waktu mulai dan selesai sama-sama diambil dari jam monoton perangkat, sehingga selisih jam perangkat dengan jam server tidak memengaruhi hasil. Permintaan yang gagal karena galat HTTP 4xx

tidak dihitung sebagai kegagalan jaringan karena penyebabnya ada di aplikasi atau server.

3.4 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian diadaptasi dari model Borg and Gall (Jamaludin dkk., 2024). Kesepuluh tahap Borg and Gall diringkas menjadi lima tahap seperti ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Penyesuaian Tahapan Borg and Gall

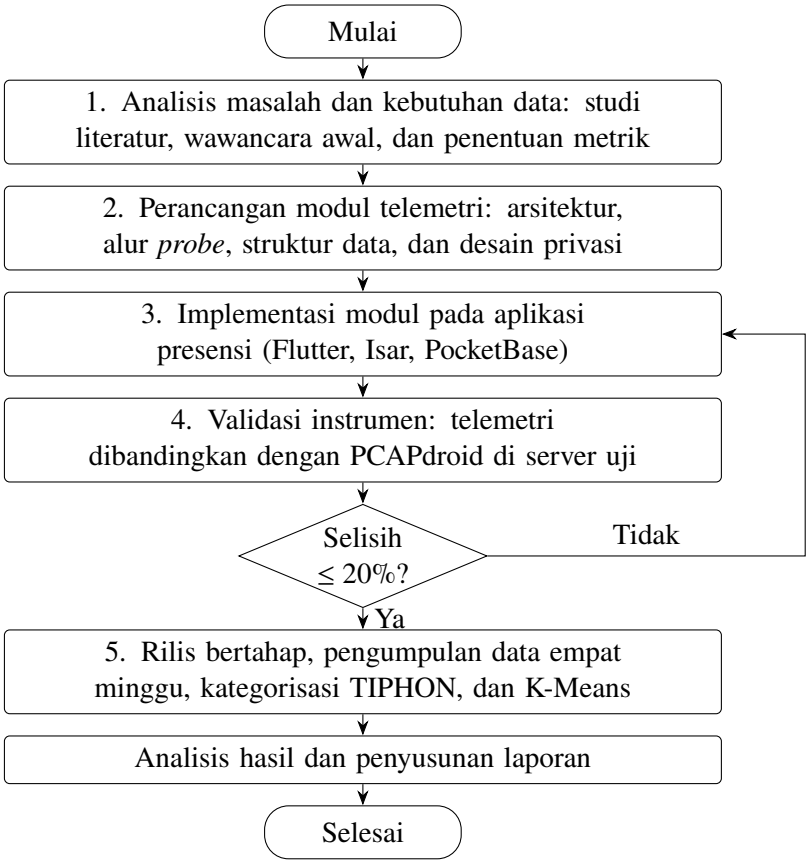
Tahap Borg and Gall	**Tahap Penelitian Ini**
(1) Penelitian dan pengumpulan informasi	1. Analisis masalah dan kebutuhan data
(2) Perencanaan	2. Perancangan modul telemetri dan definisi metrik
(3) Pengembangan produk awal	3. Implementasi modul pada aplikasi presensi
(4) Uji coba awal dan (5) revisi produk	4. Validasi instrumen di server uji, diulang sampai lulus
(6)–(9) Uji coba lapangan, uji operasional, dan revisi	5. Rilis bertahap, pengumpulan data selama empat minggu, dan analisis
(10) Diseminasi dan implementasi	Penulisan laporan skripsi

Sumber: diolah dari Jamaludin dkk. (2024)

Alur kelima tahap tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dinyatakan bahwa penelitian terdiri atas lima tahap, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. **Analisis masalah dan kebutuhan data.** Peneliti mempelajari penelitian terdahulu, menggali keluhan presensi gagal terkirim dari HRD, dan menetapkan metrik yang diukur beserta rumusnya.
2. **Perancangan modul telemetri.** Peneliti merancang arsitektur modul, alur *probe*, struktur koleksi `net_samples`, saklar jarak jauh, dan mekanisme anonimisasi.
3. **Implementasi.** Modul dibuat sebagai komponen terpisah di dalam aplikasi presensi. Perubahan pada kode lama hanya berupa titik sadap kecil pada antrean sinkronisasi dan pemantau koneksi, dan seluruhnya diuji dengan



Gambar 3.1. Tahapan Penelitian

pengujian unit.

4. **Validasi instrumen.** Hasil telemetri dibandingkan dengan PCAPdroid pada kondisi jaringan yang dibuat sendiri di server uji. Jika selisih median RTT lebih dari 20%, modul diperbaiki dan diuji kembali. Beban kuota dan baterai juga diukur pada tahap ini.
5. **Rilis bertahap, pengumpulan data, dan analisis.** Aplikasi dirilis dengan telemetri dalam keadaan mati, lalu dinyalakan dari server untuk beberapa karyawan sebagai pilot selama dua hari sebelum dinyalakan untuk semua. Data dikumpulkan selama empat minggu, kemudian dibersihkan, dikategorikan dengan TIPHON, dan dikelompokkan dengan K-Means.

3.5 Desain Sistem

3.5.1 Analisis Kebutuhan Modul Telemetri

Modul telemetri harus mengukur kualitas jaringan tanpa mengganggu fungsi utama aplikasi, yaitu presensi. Kebutuhan fungsional modul ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Kebutuhan Fungsional Modul Telemetri

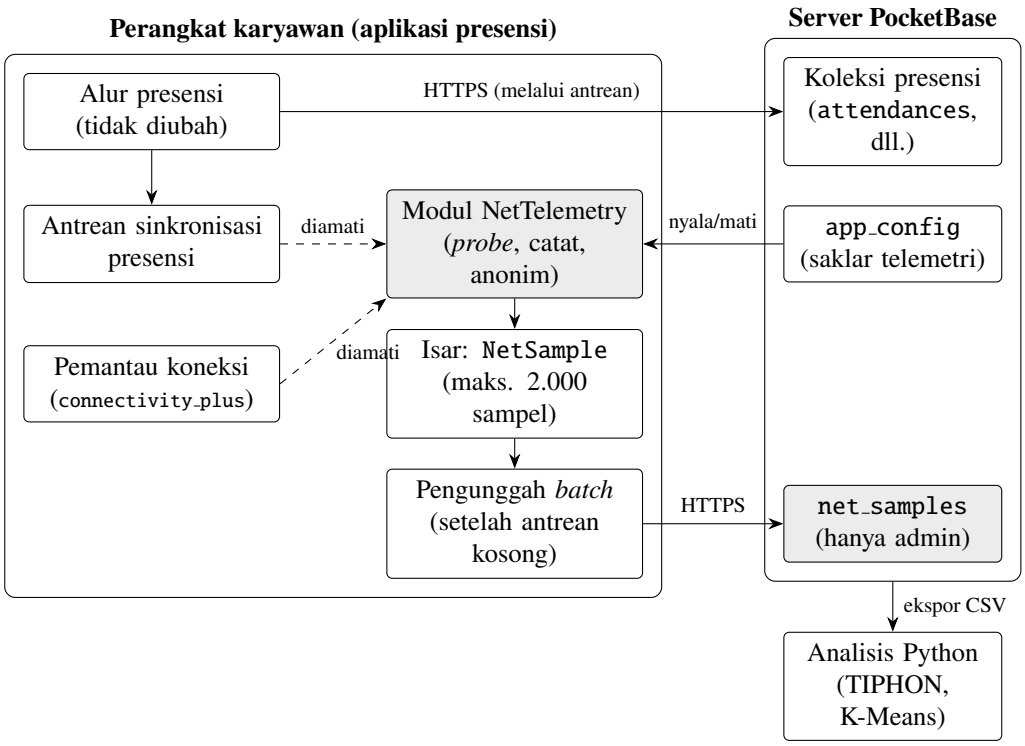
Kode	Kebutuhan Fungsional
F01	Menjalankan *probe* tiga permintaan ke `/api/health` paling sering setiap 15 menit dan mencatat RTT serta *jitter*
F02	Mencatat hasil, lama, ukuran data, dan jenis galat setiap percobaan sinkronisasi presensi
F03	Mencatat lama putus koneksi ketika perangkat kembali terhubung
F04	Mencatat jenis jaringan, Wi-Fi kantor atau bukan, kode lokasi kerja, mode presensi, status lokasi terverifikasi, versi aplikasi, dan model perangkat pada setiap sampel
F05	Menyimpan sampel di basis data lokal Isar dengan batas 2.000 sampel
F06	Mengunggah sampel ke koleksi `net_samples` secara berkelompok setelah antrean presensi kosong
F07	Menyala atau mati berdasarkan saklar di aplikasi dan saklar di server (`app_config`)
F08	Mengganti identitas pengguna dengan kode anonim

Sumber: diolah peneliti, 2026

Kebutuhan nonfungsional modul adalah: (1) modul hanya mengamati dan tidak mengubah urutan, jeda, isi, maupun hasil sinkronisasi presensi; (2) setiap fungsi modul dibungkus penanganan galat sehingga kegagalan telemetri tidak menjalar ke alur presensi; (3) ukuran satu sampel kurang dari 300 *byte* dan beban data telemetri kurang dari 1 MB per hari per perangkat; serta (4) modul dalam keadaan mati secara bawaan dan dapat dimatikan dari server tanpa memperbarui aplikasi.

3.5.2 Arsitektur Modul Telemetri

Hubungan antara alur presensi yang sudah ada, modul telemetri, dan server ditunjukkan pada Gambar 3.2.



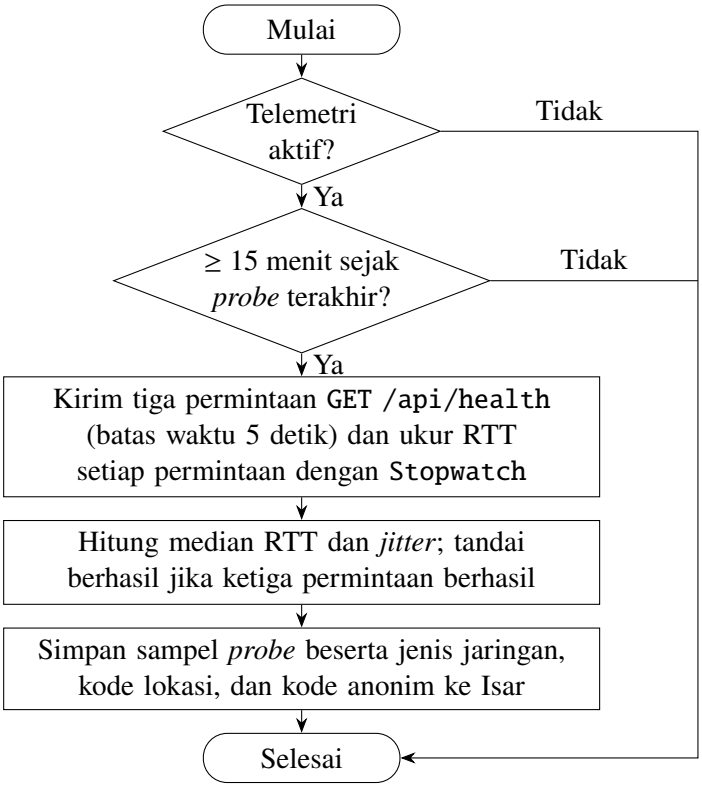
Gambar 3.2. Arsitektur Modul Telemetri pada Aplikasi Presensi

Berdasarkan Gambar 3.2 dapat dinyatakan bahwa modul telemetri berdiri di samping alur presensi, bukan di dalamnya. Garis putus-putus menunjukkan bahwa modul hanya mengamati antrean sinkronisasi dan pemantau koneksi. Sampel disimpan di Isar lalu diunggah ke koleksi `net_samples` dengan prioritas terendah, yaitu setelah seluruh data presensi terkirim. Modul hanya aktif jika saklar di aplikasi dan saklar `app_config` di server sama-sama menyala, sehingga jika terjadi masalah, seluruh perangkat dapat dihentikan dari server tanpa merilis aplikasi baru.

3.5.3 Alur Pengukuran Probe

Alur pengukuran *probe* yang dijalankan pada setiap akhir siklus sinkronisasi ditunjukkan pada Gambar 3.3.

Berdasarkan Gambar 3.3 dapat dinyatakan bahwa *probe* tidak dijalankan pada setiap siklus sinkronisasi, tetapi paling sering satu kali setiap 15 menit. Batasan ini menjaga beban kuota dan baterai tetap kecil. Satu sampel *probe* menghasilkan satu nilai *delay*, satu nilai *jitter*, dan satu status berhasil atau gagal.



Gambar 3.3. Alur Pengukuran Probe pada Modul Telemetri

3.5.4 Rancangan Data

Setiap sampel disimpan di koleksi `net_samples` pada server PocketBase dengan struktur yang ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dinyatakan bahwa tidak ada kolom yang menyimpan nama, email, ID pengguna asli, koordinat GPS, maupun foto. Aturan akses koleksi dibuat sehingga karyawan hanya dapat menambah data, sedangkan melihat, mengubah, dan menghapus data hanya dapat dilakukan oleh admin. Kode anonim tetap memungkinkan analisis membedakan perangkat tanpa mengetahui pemiliknya, sesuai prinsip pemrosesan data yang terbatas dan spesifik (Republik Indonesia, 2022).

3.6 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.5. Struktur Koleksi `net_samples`

Kolom	Tipe	Keterangan
`anon_id`	teks	16 karakter pertama SHA-256 dari ID pengguna dan *salt* rahasia
`kind`	pilihan	`probe`, `sync_attempt`, atau `outage`
`office_id`	teks	Kode lokasi kerja dari presensi terakhir
`mode`	pilihan	Mode presensi: `normal`, `titik_admin`, `gamas`, atau `fleksibel`
`loc_valid`	*boolean*	Benar jika sampel diambil paling lama 15 menit sebelum atau sesudah presensi yang lolos *geofence*
`network_type`	pilihan	`wifi`, `mobile`, `ethernet`, `none`, atau `other`
`office_wifi`	*boolean*	Benar jika Wi-Fi yang terhubung adalah Wi-Fi kantor (BSSID tidak disimpan)
`rtt_ms`, `jitter_ms`	angka	RTT dan *jitter probe*, atau lama permintaan sinkronisasi
`ok`, `error_class`	*boolean*, pilihan	Status berhasil dan jenis galat (`timeout`, `network`, `http4xx`, `http5xx`)
`bytes_sent`	angka	Ukuran data terkirim pada percobaan sinkronisasi
`outage_ms`	angka	Lama putus koneksi
`sampled_at`	tanggal	Waktu pengukuran (UTC)
`app_version`, `os_sdk`, `device_model`	teks, angka	Versi aplikasi, versi Android, dan model perangkat (bukan nomor seri)

Sumber: diolah peneliti, 2026

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam lima langkah, yaitu validasi instrumen, pembersihan dan agregasi data, kategorisasi TIPHON, pengelompokan dengan K-Means, dan perbandingan hasil. Karena data penelitian baru diperoleh setelah modul dirilis, contoh perhitungan pada subbab ini menggunakan data ilustrasi.

Tabel 3.6. Alat Penelitian

Alat	Kegunaan
Perangkat keras	
Laptop (Windows 11)	Pengembangan modul, pengolahan data, dan penulisan laporan
Minimal dua ponsel Android berbeda kelas	Pengujian modul dan validasi instrumen
Server PocketBase produksi dan server uji	Penyimpanan data presensi dan sampel telemetri
Perangkat lunak	
Flutter dan Dart	*Framework* dan bahasa pemrograman aplikasi presensi
Isar 3.1	Basis data lokal untuk menyimpan sampel sebelum diunggah
`connectivity_plus`	Mendeteksi jenis jaringan dan perubahan status koneksi
PCAPdroid dan Wireshark	Merekam dan membaca lalu lintas jaringan untuk validasi instrumen
Android Debug Bridge (adb)	Mengatur skenario Wi-Fi, data seluler, dan mode pesawat saat validasi
Python (pandas, scikit-learn, matplotlib)	Pembersihan data, kategorisasi TIPHON, K-Means, dan pembuatan grafik
Visual Studio Code	Penyunting kode

Sumber: diolah peneliti, 2026

3.7.1 Validasi Instrumen

Validasi dilakukan dengan membandingkan median RTT telemetri dan median RTT tingkat TCP dari PCAPdroid pada setiap kondisi jaringan:

$$\delta = \frac{\left|\tilde{d}_{\text{telemetri}} - \tilde{d}_{\text{PCAP}}\right|}{\tilde{d}_{\text{PCAP}}} \times 100\% \tag{3.1}$$

dengan δ adalah selisih relatif, $\tilde{d}_{\text{telemetri}}$ adalah median RTT dari telemetri, dan $\tilde{d}_{\text{PCAP}}$ adalah median RTT dari PCAPdroid. Telemetri mengukur di tingkat aplikasi sehingga termasuk waktu pemrosesan HTTP, sedangkan PCAPdroid mengukur di tingkat TCP, sehingga selisih kecil pasti ada. Instrumen dinyatakan valid jika $\delta \leq 20\%$ pada setiap kondisi. Sebagai pembanding, MopEye yang mengukur di tingkat paket memiliki selisih rata-rata RTT paling banyak 1 ms terhadap tcpdump (Wu

dkk., 2017). Selain itu, lama putus koneksi yang tercatat harus sesuai dengan jadwal skenario dengan toleransi lima detik, dan beban data telemetri harus kurang dari 1 MB per hari per perangkat.

3.7.2 Pembersihan dan Agregasi Data

Sampel dibersihkan dengan membuang sampel yang nilai RTT-nya kurang dari atau sama dengan 0 atau lebih dari 60.000 ms dan sampel ganda. Sampel dengan jenis jaringan `none` tidak dibuang, karena lokasi tanpa sinyal sama sekali adalah kondisi terburuk; sampel tersebut dihitung sebagai persentase waktu tanpa jaringan per lokasi. Sampel yang bersih kemudian dikelompokkan per kombinasi lokasi kerja, jenis jaringan, dan slot waktu, yaitu pagi (05.00–09.00), siang (09.00–15.00), sore (15.00–19.00), dan malam (19.00–05.00). Setiap kombinasi disebut agregat. Nilai setiap agregat adalah median *delay*, median *jitter*, tingkat kegagalan, dan median *throughput*. Median dipilih agar hasil tidak mudah dipengaruhi gangguan sesaat, sejalan dengan saran Tripkovic dkk. (2021) untuk mengelompokkan dan merata-ratakan pengukuran *crowdsourcing* sebelum dianalisis. Agregat dengan kurang dari sepuluh sampel *probe* tidak diikutkan dalam K-Means, tetapi tetap dilaporkan secara deskriptif.

Kode lokasi pada sampel hanya dapat dipercaya jika perangkat memang berada di lokasi itu saat sampel diambil. Karena itu, analisis per lokasi hanya memakai sampel dengan `loc_valid` bernilai benar, yaitu sampel yang diambil paling lama 15 menit dari presensi yang lolos *geofence*. Presensi *offline* yang baru terkirim beberapa jam kemudian dinilai menurut waktu pengirimannya, sehingga tidak dianggap berasal dari lokasi presensi. Sampel mode GAMAS dan lokasi fleksibel dianalisis terpisah sebagai kelompok “di luar lokasi kerja”, sedangkan sampel tanpa lokasi terverifikasi tetap dipakai untuk analisis per jenis jaringan dan waktu. Karena karyawan bebas memilih Wi-Fi atau data seluler, jumlah sampel setiap jenis jaringan per lokasi dilaporkan, dan Wi-Fi kantor dibedakan dari Wi-Fi lain.

3.7.3 Kategorisasi TIPHON

Setiap metrik agregat dikonversi ke indeks 1–4 menurut Tabel 2.1, lalu indeks keseluruhan dihitung sebagai rata-rata keempat indeks dan ditafsirkan dengan Tabel 2.2. Contoh dengan enam agregat ilustrasi ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Contoh Kategorisasi TIPHON pada Data Ilustrasi

Kode	Agregat	*Delay* (ms)	*Jitter* (ms)	Gagal (%)	*Throughput* (kbps)	Rata-rata Indeks
G1	Kantor, Wi-Fi, pagi	85 (4)	12 (3)	0,5 (4)	3.200 (4)	3,75
G2	Kantor, seluler, pagi	140 (4)	35 (3)	2,0 (4)	1.900 (3)	3,50
G3	Posko A, seluler, pagi	320 (2)	95 (2)	9,0 (3)	850 (2)	2,25
G4	Posko A, seluler, sore	510 (1)	160 (1)	21,0 (2)	420 (1)	1,25
G5	Gudang, Wi-Fi, siang	180 (3)	40 (3)	3,5 (3)	1.500 (3)	3,00
G6	Posko B, seluler, sore	460 (1)	140 (1)	17,0 (2)	600 (1)	1,25

Catatan: angka dalam kurung adalah indeks TIPHON.
Sumber: data ilustrasi, diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat dinyatakan bahwa G1, G2, dan G5 termasuk kategori memuaskan, G3 kurang memuaskan, sedangkan G4 dan G6 tidak memuaskan. Kategorisasi ini menilai setiap metrik secara terpisah, sehingga satu agregat dapat bernilai baik pada satu metrik tetapi buruk pada metrik lain, seperti G3 yang tingkat kegagalannya bagus tetapi *delay*-nya sedang.

3.7.4 Pengelompokan dengan K-Means

Pengelompokan dilakukan dengan langkah-langkah pada Subbab 2.1.6. Atribut yang digunakan adalah keempat metrik agregat. Setiap atribut dinormalisasi dengan RobustScaler menggunakan Persamaan (2.7), K-Means dijalankan dengan inisialisasi k-means++ sebanyak sepuluh kali untuk setiap nilai k, dan hasil dengan SSE terkecil dipilih. Nilai k yang diuji adalah 2 sampai 6, lalu k terbaik ditentukan dengan metode *elbow* dan nilai *silhouette* tertinggi seperti dijelaskan pada Subbab 2.1.7. Dugaan awal adalah $k = 3$, yaitu kualitas baik, sedang, dan buruk, tetapi nilai akhirnya ditentukan oleh data.

Agar perhitungan mudah diikuti, contoh berikut hanya menggunakan dua

atribut, yaitu *delay* dan tingkat kegagalan dari Tabel 3.7, dengan $k = 2$. Untuk atribut *delay*, nilai $Q_1 = 150$, $Q_2 = 250$, dan $Q_3 = 425$, sehingga normalisasi G1 adalah:

$$x'_{\text{G1,delay}} = \frac{85 - 250}{425 - 150} = -0{,}6000$$

Untuk atribut tingkat kegagalan, nilai $Q_1 = 2{,}375$, $Q_2 = 6{,}25$, dan $Q_3 = 15$, sehingga $x'_{\text{G1,gagal}} = (0{,}5 - 6{,}25)/12{,}625 = -0{,}4554$. Hasil normalisasi seluruh agregat ditunjukkan pada Tabel 3.8. Pusat awal dipilih G1 dan G4. Jarak G3 ke pusat pertama dihitung dengan Persamaan (2.5):

$$D(\text{G3}, c_1) = \sqrt{(0{,}2545 - (-0{,}6000))^2 + (0{,}2178 - (-0{,}4554))^2} = 1{,}0879$$

Tabel 3.8. Contoh Normalisasi dan Iterasi Pertama K-Means

Kode	x'_{delay}	x'_{gagal}	$D(x, c_1)$	$D(x, c_2)$	**Klaster**	**Kategori TIPHON**
G1	−0,6000	−0,4554	0,0000	2,2417	1	Memuaskan
G2	−0,4000	−0,3366	0,2326	2,0187	1	Memuaskan
G3	0,2545	0,2178	1,0879	1,1751	1	Kurang memuaskan
G4	0,9455	1,1683	2,2417	0,0000	2	Tidak memuaskan
G5	−0,2545	−0,2178	0,4193	1,8334	1	Memuaskan
G6	0,7636	0,8515	1,8888	0,3653	2	Tidak memuaskan

Sumber: data ilustrasi, diolah peneliti, 2026

Pusat klaster baru dihitung dengan Persamaan (2.6), yaitu $c_1 = (-0{,}2500;\ -0{,}1980)$ dari G1, G2, G3, dan G5, serta $c_2 = (0{,}8545;\ 1{,}0099)$ dari G4 dan G6. Pada iterasi kedua, anggota setiap klaster tidak berubah sehingga iterasi berhenti. Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dinyatakan bahwa klaster 2 berisi agregat posko dengan jaringan seluler pada sore hari yang *delay* dan tingkat kegagalannya tinggi. G3 masuk klaster 1 walaupun kategori TIPHON-nya kurang memuaskan, dan jaraknya ke kedua pusat hampir sama (1,0879 dan 1,1751). Hal ini menunjukkan bahwa dengan $k = 2$ agregat yang berkualitas sedang belum terpisah, sehingga nilai k perlu diuji lebih dari satu. Pada data penelitian, perhitungan ini dilakukan dengan scikit-learn menggunakan keempat atribut, lalu setiap klaster diberi label berdasarkan nilai pusatnya.

3.7.5 Perbandingan Hasil Klaster

Hasil K-Means dibandingkan dengan kategori TIPHON menggunakan tabel silang antara label klaster dan kategori indeks keseluruhan. Kategori memuaskan dan sangat memuaskan dipadankan dengan klaster berkualitas baik, kategori kurang memuaskan dengan klaster sedang, dan kategori tidak memuaskan dengan klaster buruk. Tingkat kesesuaian dihitung dengan persamaan berikut:

$$K = \frac{\text{jumlah agregat yang label klasternya sesuai kategori TIPHON}}{\text{jumlah seluruh agregat}} \times 100\% \quad (3.2)$$

Selain itu, lokasi kerja yang masuk klaster buruk dicocokkan dengan keterangan HRD tentang lokasi yang sering sulit sinyal. Ketidaksesuaian tidak dianggap kegagalan, tetapi dibahas penyebabnya, misalnya ambang TIPHON yang terlalu ketat atau persepsi HRD yang berbeda dengan data. Hasil disajikan dalam tabel statistik per lokasi, diagram kotak *delay*, grafik sebaran klaster, dan peta panas jam terhadap lokasi.

3.8 Jadwal Penelitian

Penelitian direncanakan selama tiga bulan atau 12 minggu, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3			
		Minggu ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Studi literatur dan proposal												
2.	Ujian proposal dan izin penelitian												
3.	Perancangan modul telemetri												
4.	Implementasi dan pengujian modul												
5.	Validasi instrumen di server uji												
6.	Rilis bertahap dan pilot												
7.	Pengumpulan data dan wawancara HRD												
8.	Analisis data (TIPHON dan K-Means)												
9.	Penyusunan laporan skripsi												

Sumber: diolah peneliti, 2026

DAFTAR PUSTAKA

Ainina, H., & Ridwan, R. (2024). Analisis Quality of Service Jaringan Internet 4G dengan Parameter Throughput, Delay dan Jitter pada Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar. *Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, *8*(2), 33–41. https://doi.org/10.22373/cj.v8i2.25447

Basmar, M. F., & Yusuf, M. (2026). Analisis Quality of Service (QoS) Jaringan Internet Nirkabel pada Jam Sibuk (Peak Hours) di Gedung Fakultas Teknik Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *10*(3), 5399–5406. https://doi.org/10.36040/jati.v10i3.18367

Devina, Hasibuan, P. E. S., Azzahra, D., Anggriani, A., & Gunawan. (2026). Design and Implementation of an Offline-First Mobile Grocery Arisan Information System Using Flutter and Firebase. *Nuansa Informatika*, *20*(2), 133–148. https://doi.org/10.25134/ilkom.v20i2.582

European Telecommunications Standards Institute. (1999). *Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); General Aspects of Quality of Service (QoS)* (Technical Report No. TR 101 329 V2.1.1). European Telecommunications Standards Institute. Sophia Antipolis.

Fakultas Teknik dan Informatika ITB Widya Gama Lumajang. (2026). *Buku Pedoman Tugas Akhir 2026-2027*. Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

Fiqria, C., & Purnama, G. (2024). Analisis Quality of Service Jaringan Wireless pada ISP PT. Sinar Alam Abadi (YesNet.Wifi) dengan Standar TIPHON. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *8*(5), 10060–10068. https://doi.org/10.36040/jati.v8i5.10930

Ikotun, A. M., Ezugwu, A. E., Abualigah, L., Abuhaija, B., & Heming, J. (2023). K-Means Clustering Algorithms: A Comprehensive Review, Variants Analysis, and Advances in the Era of Big Data. *Information Sciences*, *622*, 178–210. https://doi.org/10.1016/j.ins.2022.11.139

Indah, N. K., & Wati, L. (2025). Pengembangan Mode Offline dan Sinkronisasi Data pada Aplikasi Absensi Berbasis QR Code untuk Karyawan PT. Bintang Energi Pratama. *JUTITI: Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*, *5*(2), 417–427. https://doi.org/10.55606/jutiti.v5i2.5544

Irwansyah, M. A., Meiriza, A., & Lestarini, D. (2025). Analisis Klasterisasi Kualitas Internet Seluler Menggunakan Metode K-Means dan Gaussian Mixture Model. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, *7*(3), 1694–1704. https://doi.org/10.47065/bits.v7i3.8615

Ismail & Zakaria, H. (2023). Rancang Bangun Sistem Presensi Karyawan Berbasis Android Menggunakan Framework Flutter dan Library Geolocator (Studi Kasus: PT. KAIA Anugerah Internasional). *LOGIC: Jurnal Ilmu Komputer*

dan Pendidikan, *1*(5), 1355–1369. https://journal.mediapublikasi.id/index.php/logic

Jamaludin, D. A., Henderi, & Ladjamudin, A.-B. B. (2024). Development of Android Application-Based E-Learning Learning Media Using the Borg and Gall Method. *JINAV: Journal of Information and Visualization*, *5*(1), 171–180. https://doi.org/10.35877/454RI.jinav2915

Mihevc, A., & Podržaj, P. (2025). Analyzing the Elbow Method in Predicting the Optimal Number of Clusters in Electronic Communications Dataset. *2025 24th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)*, 1–7. https://doi.org/10.1109/INFOTEH64129.2025.10959278

Mubarak, R., Defit, S., & Nurcahyo, G. W. (2023). Algoritma K-Means Clustering Penggunaan Bandwidth Internet (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman). *Explore: Jurnal Sistem Informasi dan Telematika*, *14*(1), 37–47. https://doi.org/10.36448/jsit.v14i1.3037

Ramayanti, D., & Syarifudin. (2024). Analisis dan Peningkatan Kualitas Layanan pada Jaringan Komputer Nirkabel Badan Penghubung Lampung dalam Mendukung Tugas Pemerintahan. *JSAI: Journal Scientific and Applied Informatics*, *7*(1), 1–13. https://doi.org/10.36085/jsai.v7i1.5529

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Sekretariat Negara.

Rokhman, A. M., Darmanto, E., & Supriyono. (2026). Rancang Bangun Manajemen Personalia Multiplatform Terintegrasi dengan Live Tracking dan Payroll. *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, *7*(4), 1390–1400. https://doi.org/10.30865/json.v7i4.9797

Rosid, R. A., Martanto, & Ali, I. (2023). Analisis Internet Network Performance Menggunakan Parameter Quality of Service. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *7*(1), 203–210. https://doi.org/10.36040/jati.v7i1.6252

Shahapure, K. R., & Nicholas, C. (2020). Cluster Quality Analysis Using Silhouette Score. *2020 IEEE 7th International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA)*, 747–748. https://doi.org/10.1109/DSAA49011.2020.00096

Tripkovic, S., Svoboda, P., Raida, V., & Rupp, M. (2021). Cluster Density in Crowdsourced Mobile Network Measurements. *2021 IEEE 93rd Vehicular Technology Conference (VTC2021-Spring)*, 1–7. https://doi.org/10.1109/VTC2021-Spring51267.2021.9448661

Wamser, F., Seufert, A., Hall, A., Wunderer, S., & Hoßfeld, T. (2021). Valid Statements by the Crowd: Statistical Measures for Precision in Crowdsourced Mobile Measurements. *Network*, *1*(2), 215–232. https://doi.org/10.3390/network1020013

Wu, D., Chang, R. K. C., Li, W., Cheng, E. K. T., & Gao, D. (2017). MopEye: Opportunistic Monitoring of Per-App Mobile Network Performance. *Proceedings of the 2017 USENIX Annual Technical Conference (USENIX*

ATC '17), 445–457. https://www.usenix.org/conference/atc17/technical-sessions/presentation/wu

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara HRD

Wawancara dilakukan dengan satu orang HRD atau admin presensi, secara langsung atau melalui pesan, setelah izin penelitian dari perusahaan diperoleh. Jawaban dicatat apa adanya dan tidak menyebut nama karyawan.

No.	Pertanyaan
1.	Lokasi kerja (kantor, posko, atau gudang) mana saja yang paling sering dikeluhkan karyawan karena presensi lambat atau gagal terkirim?
2.	Pada jam berapa keluhan tersebut paling sering muncul?
3.	Di lokasi tersebut, karyawan biasanya memakai Wi-Fi kantor atau data seluler? Jika seluler, operator apa yang umum dipakai?
4.	Apakah ada lokasi yang menurut HRD sinyalnya baik tetapi tetap ada keluhan presensi?
5.	Bagaimana HRD menangani presensi yang terlambat masuk ke rekap karena masalah jaringan?
6.	Apakah perusahaan pernah atau berencana memasang Wi-Fi atau *repeater* di lokasi tertentu? Jika ya, di mana?

Lampiran 2. Lembar Validasi Instrumen

Lembar ini diisi untuk setiap kondisi jaringan pada server uji. Setiap baris adalah satu pasang pengukuran, yaitu RTT *probe* dari telemetri dan RTT TCP pada waktu yang sama dari PCAPdroid.

Kondisi jaringan: Wi-Fi / seluler 4G / mode pesawat / putus-sambung Perangkat: Tanggal: . . . . . .

No.	Jam	RTT Telemetri (ms)	RTT PCAPdroid (ms)	Catatan
1				
2				
3				
4				

5	
6	
7	
8	
9	
10	
Median	
Selisih relatif δ	..... % (valid jika ≤ 20%)

Skenario putus-sambung: jadwal putus (detik) .. lama putus tercatat (detik) .. sesuai (± 5 detik): ya / tidak

Beban telemetri selama 24 jam: data ..... KB baterai (nyala/mati) .....

Lampiran 3. Teks Pemberitahuan pada Aplikasi

Teks berikut ditampilkan pada menu Profil, bagian Tentang Aplikasi, selama periode pengumpulan data.

> Aplikasi ini mencatat kualitas koneksi ke server, yaitu waktu respons, keberhasilan pengiriman, kecepatan unggah, dan lama koneksi terputus, untuk penelitian tentang kualitas jaringan di lokasi kerja. Data yang dicatat tidak memuat nama, email, lokasi GPS, maupun foto, dan identitas pengguna diganti dengan kode acak. Pencatatan ini tidak mengubah cara presensi dan dapat dihentikan oleh perusahaan kapan saja. Pengumpulan data telah disetujui oleh PT Semeru Agung Mandiri.